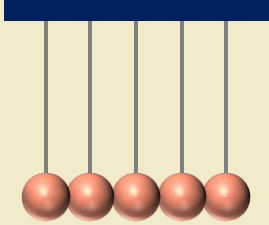


1) في الشكل المجاور عند سحب كرة من كرات نيوتن من الجهة اليمين وأفلاتها لتتصادم بالكرات بسرعة (v) ، فما الذي يحصل للكرات في الجهة اليسرى؟



أ) تتحرك كرة من الجهة اليسرى بنفس السرعة (v)

ب) تتحرك كرة من الجهة اليسرى بضعف السرعة (v)

ج) تتحرك كرتان من الجهة اليسرى السرعة $(v/2)$

د) تتحرك كرتان من الجهة اليسرى بضعفي السرعة (v)

الجواب (أ): حتى يتحقق قانونا حفظ الزخم والطاقة الحركية لأن التصادم مرن

2) ما القانون الذي يمكننا من حساب شدة المجال المغناطيسي لسلك يحمل تياراً كهربائياً؟

أ) قانون جول ب) قانون لنز ج) قانون بيو وسافار د) قانون أوم

الجواب (ج):

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum \frac{I \Delta L \sin \theta}{r^2}$$

3) يسري تيار كهربائي في ملف حلزوني، إذا كانت الطاقة الكهربائية المخزنة فيه (E) إذا تضاعفت شدة التيار المار فيه فكم تصبح طاقة الوضع الكهربائية المخزنة فيه؟

أ) $2E$ ب) $4E$ ج) $\frac{1}{2}E$ د) $\frac{1}{4}E$

الجواب (ب):

$$E_1 = \frac{1}{2} L_{in} I_1^2 \Rightarrow E_2 = \frac{1}{2} L_{in} (2I_1)^2 = 4E_1$$